

Broken Minimum Spanning Tree

- Gabriel Trajano — 2410361
- Davi Lira Cysne — 2410372
- Thiago Holanda — 2410384
- Lucas Bezerra — 2310237
- Artur da Ponte — 2410368

Enunciado e Objetivo

Árvore geradora mínima quebrada

Ethan recebeu a tarefa de encontrar uma árvore geradora mínima de um grafo não direcionado, conexo e ponderado. No entanto, ele interpretou mal a tarefa e encontrou uma árvore geradora que pode não ser mínima. Para tornar sua árvore geradora mínima, você realiza uma sequência de trocas de arestas. Uma troca de aresta remove uma aresta da árvore geradora e adiciona uma aresta do grafo que não está atualmente na árvore geradora. Após cada troca de aresta, a árvore deve continuar sendo uma árvore geradora. Qual é o número mínimo de trocas de arestas que você deve realizar para corrigir a árvore geradora mínima de Ethan?

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois números inteiros n ($2 \leq n \leq 2\,000$) e m ($n - 1 \leq m \leq 3\,000$), onde n é o número de nós no grafo e m é o número de arestas no grafo. Os nós são numerados de 1 a n .

Cada uma das próximas m linhas contém três números inteiros u, v ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$), e e w ($1 \leq w \leq 10^9$), representando uma aresta que conecta os nós u e v com peso w . As bordas são numeradas a partir de 1 a m .

É garantido que o grafo é conexo. O primeiro $n - 1$ As arestas da entrada são a árvore geradora inicial de Ethan. O grafo pode não ser simples; pode haver múltiplas arestas entre o mesmo par de nós.

Saída

Imprima um único número inteiro k , que é o número mínimo de trocas de arestas necessárias para tornar a árvore geradora uma árvore geradora mínima. Em seguida, a saída é k linhas, cada uma com dois números inteiros a e b , onde a é o número da aresta a ser removida e b é o número da aresta a ser adicionada. Se houver vários conjuntos de k trocas de arestas que funcionem, qualquer uma será aceita.

O problema

Ethan forneceu uma **árvore geradora** que

pode não ser mínima.

Precisamos transformá-la

em uma **MST** com o

mínimo número de trocas de arestas.

Operação de troca

Remove-se 1 aresta da **árvore** e adiciona-

se 1 aresta externa,

mantendo a estrutura

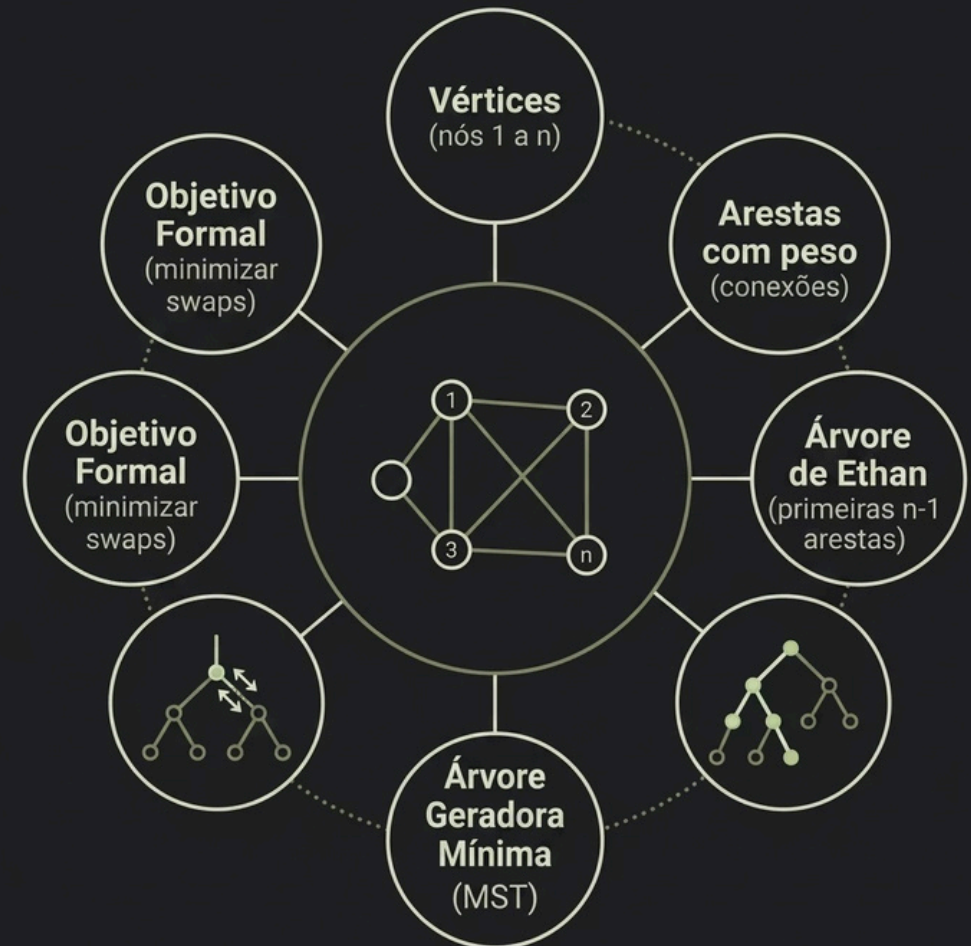
de árvore geradora.

① Saída esperada: quantidade mínima de swaps + lista de pares (**remove_id**, **add_id**).

Modelagem como Grafo Ponderado

Estrutura do grafo

- **Vértices**
Nós do grafo, numerados de 1 a n
- **Arestas**
Conexões com peso; primeiras $n-1$ formam a árvore inicial de Ethan
- **Multigrafo**
Pode haver múltiplas arestas entre os mesmos vértices



Ideia Central da Solução

Etapa 1

Encontrar uma **MST** que preserve o **máximo de arestas** da árvore inicial de Ethan

Etapa 2

Transformar a árvore de Ethan nessa MST por meio de **swaps válidos**

Insight Principal

Minimizar swaps = maximizar a interseção entre a árvore inicial e uma **MST**

Algoritmo: Kruskal com Desempate + DSU



O **critério de desempate** garante que, entre arestas de mesmo peso, as que já pertencem à árvore inicial sejam escolhidas primeiro — maximizando a interseção e reduzindo trocas.

Gerando as Trocas (Swap Operations)

Identificação das arestas

to_remove

Arestas da árvore inicial
que **NÃO** ficaram na
MST

to_add

Arestas que entram na
MST e **NÃO** estavam na
árvore inicial

Número mínimo de trocas: $|\text{to_remove}| = |\text{to_add}|$

Procedimento de swap

Para cada aresta a adicionar:

1. Localizar o caminho entre os vértices na árvore atual
2. Remover a aresta de **MAIOR PESO** nesse caminho
(marcada em to_remove)
3. Registrar o par (**remove_id**, **add_id**)

Exemplo Prático de 1 Swap

Árvore atual (Ethan):

Arestas: (1-2, 10) [id=1], (2-3,3) [id=2], (3-4,1) [id=3]

Aresta a adicionar (to_add):

(1-4, 4) [id=4]

Passos:

1. Caminho entre 1 e 4 na árvore atual: 1-2-3-4
2. Maior peso no caminho (marcada para remoção): (1-2,10)
[id=1]
3. Fazer a troca: remove id=1 e adiciona id=4

Par de saída:

(remove_id, add_id) = (1, 4)

Resultado:

Árvore continua geradora e com menor custo total.

Corretude, Complexidade e Casos Especiais

Corretude

- **Kruskal** garante minimalidade do custo total
- Desempate favorece arestas da árvore inicial, reduzindo swaps
- Cada swap preserva a estrutura de **árvore geradora**

Casos Especiais

- Pesos iguais entre arestas distintas
- Multigrafo com arestas paralelas
- Árvore inicial já é **MST** → 0 trocas
- Cenário com muitas trocas necessárias

Complexidade

$O(m \log m)$
Ordenação das arestas

$O(m \alpha(n))$
Kruskal + DSU

$O(n^2)$
Atualizações de caminho (pior caso)

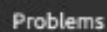
Total: $O(m \log m + n^2)$



Submission 19740708

Support Kattis

GABRIEL TRAJANO SALES CAJADO ▾



Contests



 Edit and resubmit

DATE	PROBLEM	JUDGEMENT	RUNTIME	LANGUAGE	TEST CASES
23:32:24	Broken Minimum Spanning Tree	 Accepted	0.28 s	Python 3	26/26
					

Submitted files Submission history

Files submitted

Mainfile: brokenminimumspanningtree.py

brokenminimumspanningtree.py

 [Download brokenminimumspanningtree.py](#)

```
1 import sys
2 from collections import defaultdict
3
4
5 def main():
6     data = sys.stdin.read().split()
7     if not data:
8         return
```

Resultado Final

26/26

TestesAprovados

AcceptednoKattis—todos os casos de teste



Solução correta, eficiente para os limites propostos e alinhada ao conteúdo de **MST** da disciplina.